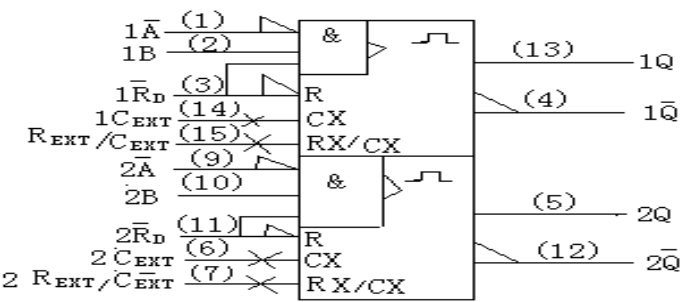
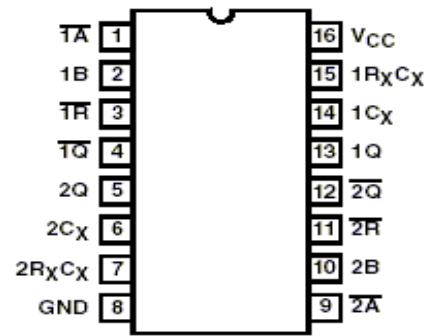


SG 54HC123 SG 74HC123	双可重触发单稳态触发器（有清除端）
--	--------------------------

逻辑符号



外引线排列



功能表

输入			输出	
$\overline{R_D}$	$\overline{A}$	$\overline{B}$	Q	$\overline{Q}$
L	X	X	L	H
X	H	X	L	H
X	X	L	L	H
H	L	↑		
H	↓	H		
↑	L	H		

动态参数（ $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 、 $C_L=15\text{pF}$ 、 $t_r=t_f=6\text{ns}$ ）

参 数		测 试 条 件	V_{CC} (V)	规 范 值	单 位
				54/74HC	
t_{PLH}	触发延迟时间 (最大)	$\overline{A}$, B , $\overline{R_D} \rightarrow Q$	5	21	ns
t_{PHL}	触发延迟时间 (最大)	$\overline{A}$, B , $\overline{R_D} \rightarrow \overline{Q}$	5	42	ns
t_{PHL}	传输延迟时间 (最大)	$\overline{R_D} \rightarrow Q$	5	27	ns
t_{PLH}	传输延迟时间 (最大)	$\overline{R_D} \rightarrow \overline{Q}$	5	33	ns
t_W	脉冲宽度 (最大)	$\overline{A}$, B , $\overline{R_D}$	5	26	ns
t_{REM}	撤离时间 (最大)	$\overline{R_D}$	5	0	ns
t_{Wmin}	最小输出脉冲宽度 (典型值)	$C_{ext}=28\text{pF}$ $R_{ext}=2\text{k}\Omega$	5	4000	ns
t_W	输出脉冲宽度 (典型值)	$C_{ext}=1000\text{pF}$ $R_{ext}=10\text{k}\Omega$	5	10	ns

极 限 值		推 荐 工 作 条 件	
电源电压	$V_{CC} \dots \dots \dots -0.5 \sim +7.0\text{V}$	电源电压	$V_{CC} \dots \dots \dots 2\text{V} \sim 6\text{V}$
输入电压	$V_I \dots \dots \dots -1.5\text{V} \sim +V_{CC} + 1.5\text{V}$	输入电压	$V_I \dots \dots \dots 0 \sim V_{CC}$
输出电压	$V_O \dots \dots \dots -0.5\text{V} \sim V_{CC} + 0.5\text{V}$	输出电压	$V_O \dots \dots \dots 0 \sim V_{CC}$
输入电流	I_I (每端) $\dots \dots \dots \pm 20\text{mA}$	工作环境温度 T_A	54HC $\dots \dots \dots -55^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
输出电流	I_O (每端) $\dots \dots \dots \pm 25\text{mA}$		74HC $\dots \dots \dots -40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
电源电流	I_{CC} (V_{CC} 或 GND 端) $\pm 50\text{mA}$	输入脉冲上升, 下降时间 T_r, T_f	$V_{CC}=2.0\text{V} \dots \dots \dots \leq 1000\text{ns}$
功率耗散	$P_D^* \dots \dots \dots 500\text{mW}$		$V_{CC}=4.5\text{V} \dots \dots \dots \leq 500\text{ns}$
储存温度范围	$T_S \dots \dots \dots -65^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$		$V_{CC}=6.0\text{V} \dots \dots \dots \leq 400\text{ns}$
焊 接 温 度 (10 秒) T_L	$T_L \dots \dots \dots 300^{\circ}\text{C}$		

注：高温下的 P_D 降低值：塑料双列-12mW/ $^{\circ}\text{C}$ （从 65°C 至 85°C ）
陶瓷双列-12mW/ $^{\circ}\text{C}$ （从 100°C 至 125°C ）

静态参数

参 数	测 试 条 件	V _{CC} (V)	规 范 值			单 位
			54/74HC T _A =25℃	74HC T _A =全温	54HC T _A =全温	
V _{IH} 输入高电平电压 (最小)		2.0	1.5	1.5	1.5	V
		4.5	3.15	3.15	3.15	
		6.0	4.2	4.2	4.2	
V _{IL} 输入低电平电压 (最大)		2.0	0.3	0.3	0.3	V
		4.5	0.9	0.9	0.9	
		8.0	1.2	1.2	1.2	
V _{OH} 输出高电平电压 (最小)	V _I =V _{IH} 或V _{IL} I _O ≤20μA	2.0	1.9	1.9	1.9	V
		4.5	4.4	4.4	4.4	
		6.0	5.9	5.9	5.9	
	V _I =V _{IL} 或V _{IH} I _O ≤4.0mA I _O ≤5.2mA	4.5	3.98	3.84	3.7	V
		6.0	5.48	5.34	5.2	
V _{OL} 输出低电平电压 (最大)	V _I =V _{IL} 或V _{IH} I _O ≤20μA	2.0	0.1	0.1	0.1	V
		4.5	0.1	0.1	0.1	
		6.0	0.1	0.1	0.1	
	V _I =V _{IL} 或V _{IH} I _O ≤4.0mA I _O ≤5.2mA	4.5	0.26	0.33	0.4	V
		6.0	0.26	0.33	0.4	
I _I 输入电流 (最大)	V _I =V _{CC} 或GND (7、15 端)	6.0	±0.5	±5.0	±5.0	μA
I _I 输入电流 (最大)	V _I =V _{CC} 或GND (其它输入端))	6.0	±0.1	±1.0	±1.0	μA
I _{CC} 电源电流 (最大)	V _I =V _{CC} 或GND I _O =0μA	6.0	8.0	80	160	μA
I _{CC} 电源电流 (最大)	V _I =V _{CC} 或 GND R _{ext} /C _{ext} =0.5V _{CC}	2.0	80	110	130	μA
		4.5	1.0	1.3	1.6	mA
		6.0	2.0	2.6	3.2	mA

动态参数（ $C_L=50\text{pF}$ 、 $t_r=t_f=6\text{ns}$ 、除非另有说明）

参 数		测 试 条 件	V _{CC} (V)	规 范 值			单 位
				54/74HC T _A =25℃	74HC T _A =全温	54HC T _A =全温	
t _{PLH} 触发延迟时间 (最大)	$\overline{A}, B, \overline{R_D} \rightarrow Q$		2.0	169	194	210	ns
			4.5	42	51	57	
			6.0	32	39	44	
t _{PHL} 触发延迟时间 (最大)	$\overline{A}, B, \overline{R_D} \rightarrow \overline{Q}$		2.0	197	229	250	ns
			4.5	48	60	67	
			6.0	38	46	51	
t _{PHL} 传输延迟时间 (最大)	$\overline{R_D} \rightarrow Q$		2.0	114	132	143	ns
			4.5	34	41	45	
			6.0	28	33	36	
t _{PLH} 传输延迟时间 (最大)	$\overline{R_D} \rightarrow \overline{Q}$		2.0	116	135	147	ns
			4.5	36	42	46	
			6.0	29	34	37	
t _W 脉冲宽度 (最大)	$\overline{A}, B, \overline{R_D}$		2.0	123	144	157	ns
			4.5	20	37	42	
			6.0	21	27	30	
t _{REM} 撤离时间 (最大)	$\overline{R_D}$		2.0	0	0	0	ns
			4.5	0	0	0	
			6.0	0	0	0	
t _{TLH} 传输转换时间 t _{THL} (最大)			2.0	75	95	110	ns
			4.5	15	19	22	
			6.0	13	16	19	
t _{WQ(min)} 最小输出脉冲宽度 (典型值)		C _{ext} =28pF R _{ext} =2kΩ R _{ext} =6kΩ (V _{CC} =2V)	2.0	1.5			ns
			4.5	450			ns
			6.0	380			ns
t _{WQ} 输出脉冲宽度		C _{ext} =0.1μF R _{ext} =10kΩ	4.5	最小 0.9			ns
			4.5	最大 1.1			
C _I 输入电容 (最大)		(7、15 端)		20	20	20	pF
C _I 输入电容 (最大)		其它输入端		10	10	10	pF